

Modul 03: Kontrollstrukturen und Boolesche Logik

<i>Ziel:</i>	<i>Anwendung von boolescher Logik und Kontrollstrukturen</i>
<i>Systemvoraussetzungen:</i>	<i>.NET 5.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2019</i>
<i>Dauer:</i>	<i>~30min</i>
<i>Autor:</i>	<i>Klaas Hagge & Benedikt Siebert</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>27.10.2021</i>

1 Schaltjahr-Rechner

Anhand der Eingabe eines Jahres soll ermittelt werden, ob es sich dabei um ein Schaltjahr handelt oder nicht.

Die Regeln für ein Schaltjahr sind:

- wenn durch 4 teilbar => ist ein Schaltjahr
- wenn auch durch 100 teilbar => ist kein Schaltjahr
- wenn auch durch 400 teilbar => ist ein Schaltjahr

Die Ausgabe soll ungefähr so aussehen:

```
Gib das Jahr ein:
2021
2021 ist Schaltjahr: False
```

Vorgabe und Hilfe

Mit dem Modulo-Operator % kann ein "teilbar durch" abgefragt werden.

2 Mini-Lotto

Nach der Eingabe einer Zahl zwischen 0 und 100 soll dem Benutzer mitgeteilt werden, ob er eine der zuvor definierten Gewinnzahlen getroffen hat.

Erstelle dafür ein Int-Array und fülle dieses mit fünf Zahlen zwischen 0 und 100. Vergleiche dann die Eingabe des Benutzers mit dem Array und gib das Ergebnis aus.

Prüfe außerdem, ob der abgegebene Tipp innerhalb des Zahlenbereichs liegt.

```
Gib deinen Tipp ab: 99
Glückwunsch!! Du hast eine der fünf Gewinnzahlen getippt.
```

Vorgabe und Hilfe

Die Contains()-Funktion des Arrays ist hier sehr hilfreich.